

ETEC DE POÁ

Desenvolvimento de Sistemas

ARTHUR LEON SILVA LIMA

ARTHUR PORTO DA ROCHA

BENÍCIO MINEIRO DE OLIVEIRA

GABRIEL MAXIMIANO

PIXEL HUB

Poá, 2026

PIXEL HUB

Documentação sobre o site Pixel Hub, um site para organizar torneios.

Orientador: **TIAGO**

Disciplina: Programação Web II

Poá, 2026

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	3
2. DEFINIÇÃO DO PROBLEMA	4
3. JUSTIFICATIVA	4
4. PÚBLICO-ALVO	4
5. OBJETIVO GERAL	5
6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	5
7. REQUISITOS FUNCIONAIS.....	5
8. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS	6
9. REGRAS DE NEGÓCIO.....	6
11. TECNOLOGIAS UTILIZADAS	7
11.1. Estrutura: HTML5	7
11.2. Estilização: CSS3.....	7
11.3. Lógica: JavaScript	8
12. MODELAGEM DOS DADOS	8
13. WIREFRAMES.....	8
14. FLUXOGRAMA DO SISTEMA	8
15. FUNCIONALIDADES.....	8
16. MATRIZ DE TESTES	9
17. MATRIZ DE TESTES	12

1. INTRODUÇÃO

O Pixel Hub é uma plataforma modernizada, de fácil acesso e uso simples, tendo um design intuitivo e agradável, com o objetivo de criar, organizar e efetuar torneios mais simples, voltado para jogos digitais.

O projeto busca utilizar a tecnologia de maneira que a organização das competições, a interação entre os participantes e um ambiente centralizado seja proporcionado mais facilmente para que os torneios sejam gerenciados.

2. DEFINIÇÃO DO PROBLEMA

O site se fez necessário quando as soluções atuais não se mostravam eficazes ou acessíveis de maneira gratuita e rápida. Diante disso, surgiu a proposta de desenvolver o site Pixel Hub, que possibilitasse a visualização fácil dos torneios disponíveis, encontrar competições organizadas passadas facilmente e criar eventos novos de forma padronizada e organizada.

3. JUSTIFICATIVA

A criação da plataforma se torna justificada quando as atuais opções de criação/gerenciamento de torneios não são eficazes ou funcionais duma maneira abrangente. O desenvolvimento do site visa facilitar o gerenciamento de torneios por meio da própria plataforma. O projeto apresenta uma aplicação prática das tecnologias atuais para resolver uma necessidade de organização, trazendo uma plataforma simples, acessível e padronizada para gerenciar torneios.

4. PÚBLICO-ALVO

O público-alvo do site Pixel Hub são tanto organizadores de torneios buscando uma solução mais simples e rápida de organizar as competições, tanto como jogadores interessados em criar seus próprios torneios locais ou comunitários. A plataforma atende ao público interessado em administrar e liderar novos eventos.

5. OBJETIVO GERAL

O objetivo geral é desenvolver uma plataforma de fácil acesso, que padronize, centralize e facilite a criação e liderança de torneios e competições da comunidade.

6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Desenvolver uma interface intuitiva e acessível.
- Permitir a visualização de torneios futuros e passados, tanto quanto os que estão acontecendo.
- Reunir informações de torneios em uma plataforma só.
- Criar uma função para organizar os novos torneios.
- Facilitar o acesso de informações como *brackets*, pontuação dos jogadores e jogadores cadastrados.
- Facilitar o encontro das informações básicas sobre os eventos na plataforma
- Aplicar conhecimentos de Programação Web na construção de um projeto que envolva armazenamento de dados, frontend e modelagem de dados.

7. REQUISITOS FUNCIONAIS

RF01) O sistema deve permitir que os usuários vejam os torneios passados na plataforma

RF02) O sistema deve apresentar informações importantes sobre cada torneio, como nome e colocação dos participantes

RF03) O sistema deve disponibilizar uma área que mostre o histórico de torneios feitos pelo usuário

RF04) O sistema deve permitir que o usuário se cadastre usando nome, e-mail e senha

RF05) O sistema deve permitir que o usuário crie seu próprio torneio por meio de uma área específica

RF06) O sistema deve permitir o preenchimento das informações designadas necessárias para criar o torneio

RF07) O sistema deve permitir que o usuário navegue entre as páginas da plataforma

RF08) O sistema deve apresentar os torneios de maneira organizada, para que facilite a visualização e localização pelos usuários

8. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

RNF01) O sistema deve apresentar uma interface simples, intuitiva e de fácil utilização, que permita que os usuários encontrem a funcionalidade desejada sem dificuldade.

RNF02) O Sistema deve adaptar a interface a tamanhos de tela variados, como computadores, tablets e dispositivos móveis.

RNF03) O sistema deve carregar as páginas e informações do torneio de maneira rápida, que evite os atrasos e evite o site parecer "pesado"

RNF04) O sistema deve funcionar adequadamente nos navegadores mais utilizados atualmente.

9. REGRAS DE NEGÓCIO

RN01) Qualquer usuário, contanto cadastrado, pode navegar pela plataforma, visualizar o mural de torneios, buscar competições e visualizar as colocações de um torneio.

RN02) A capacidade de criar, gerir ou editar um torneio é restrita apenas aos usuários cadastrados

RN03) O processo de cadastro deve oferecer métodos de autenticação social, como Google ou Discord, para agilizar o processo.

RN04) Um torneio só poderá ser executado ao cumprir certos requisitos mínimos: Título e participantes.

RN05) Caso o torneio seja uma eliminação direta, o sistema deve pedir a quantidade de jogadores por rodada. A partir dessa informação, o sistema organizará as chaves por meio da quantidade de jogadores.

RN06) O organizador do torneio não poderá alterar informações básicas sobre o torneio quando o mesmo iniciar oficialmente.

RN07) Para torneios simples e individuais, a inscrição não precisa nem ser feita no site. Basta o organizador do torneio colocar o nome do participante, já que podem ser nomes fictícios ou usuários cadastrados no site.

RN08) O sistema deve encerrar as inscrições quando:

- O máximo de vagas for atingido
- O torneio tem seu início oficial.

RN09) O chaveamento é automático, com base na quantidade de jogadores por rodada.

RN10) Os resultados de uma partida devem gerar chaves novas automaticamente.

10. TECNOLOGIAS UTILIZADAS

Para desenvolver a plataforma, foram utilizadas as tecnologias nativas de web. Essa escolha é justificada pela busca de um sistema de alta performance, com tempos de *loading* menores, facilidade na hora da manutenção e a alta flexibilidade devido a ausência de frameworks alheios, que garante a simplicidade do projeto.

10.1. Estrutura: HTML5

O HTML5 é a linguagem padrão para estruturar semanticamente das páginas do Pixel Hub. Ela garante que o mural dos torneios, formulários e as chaves de competição estejam organizadas acessivelmente e que sejam interpretáveis por qualquer navegador web, sem a necessidade de importar bibliotecas externas.

10.2. Estilização: CSS3

O CSS3 é responsável por todos os visuais, estilos, responsividade e fluidez do site. Através de recursos modernos como o Flexbox e o CSS-grid, o CSS3 permite o visual se mostrar fluído e dinamicamente. Ela também garante a responsividade da interface, permitindo com que o usuário veja os torneios perfeitamente, tanto em computadores tanto em *smartphones*.

10.3. Lógica: JavaScript

O JavaScript atua como a linguagem de programação principal por trás do site no lado do cliente, que controla o dinamismo da aplicação. Já que o Pixel Hub pede a rapidez e solta cadastros obrigatórios para a visualização, o JavaScript manipula o Document Object Model (DOM) em tempo real, sendo responsável por validar os campos de cadastro, filtrar e buscar os jogadores, mostrando eles para o usuário sem que a página seja reiniciada.

11. MODELAGEM DOS DADOS

Cumprindo os requisitos de gratuidade, fluidez e ausência de bibliotecas de terceiros, os dados do Pixel Hub foram pensados para serem guardados na api de LocalStorage do HTML5. Ele armazena os dados diretamente no navegador de usuário, de forma que, quando se reinicia ou fecha a página, eles se mantêm. A tecnologia armazena as informações exclusivamente como texto e a modelagem utiliza a conversão de objetos complexos em JavaScript para strings formatadas em JavaScript Object Notation (JSON).

12. WIREFRAMES

Os wireframes em ambientes de desenvolvimento de sistemas servem para prototipar um esqueleto visual básico de como as informações, imagens e o layout do site deve ser estruturado antes de receber cores e outras partes de estilo. No Pixel Hub, foram usados 4 wireframes, um para cada página.

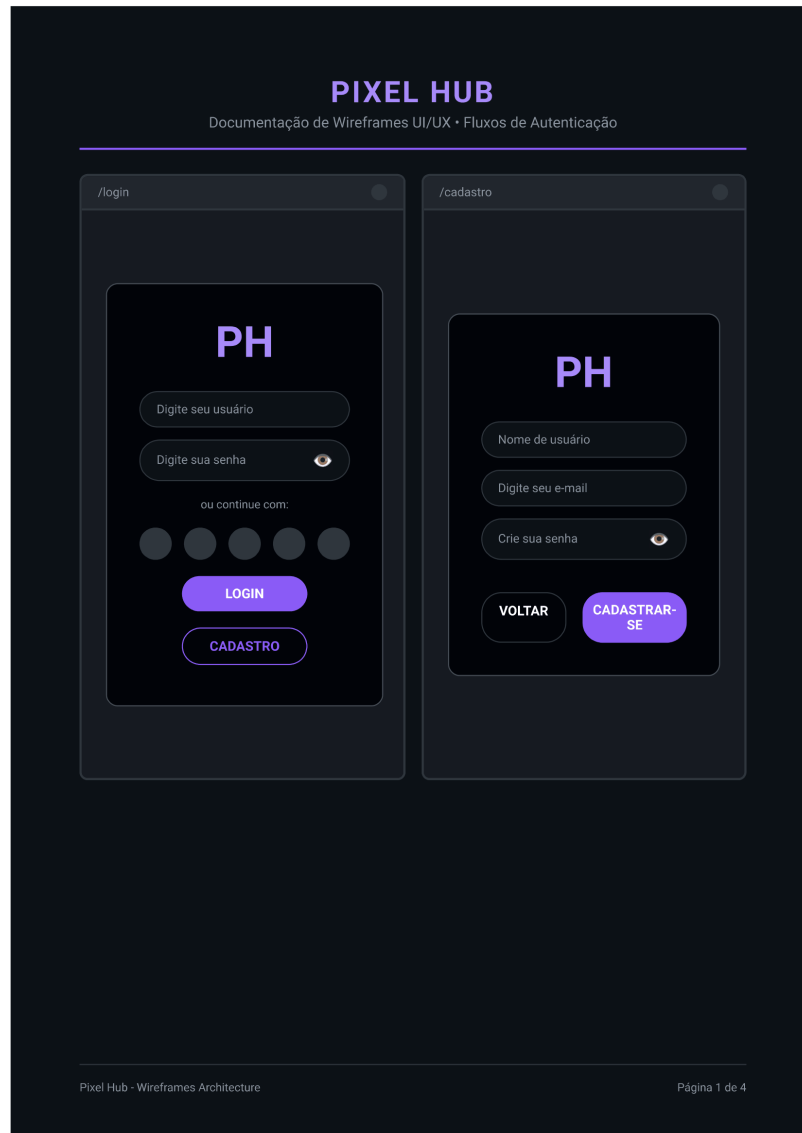


Figura 1 – Wireframe Página de Login

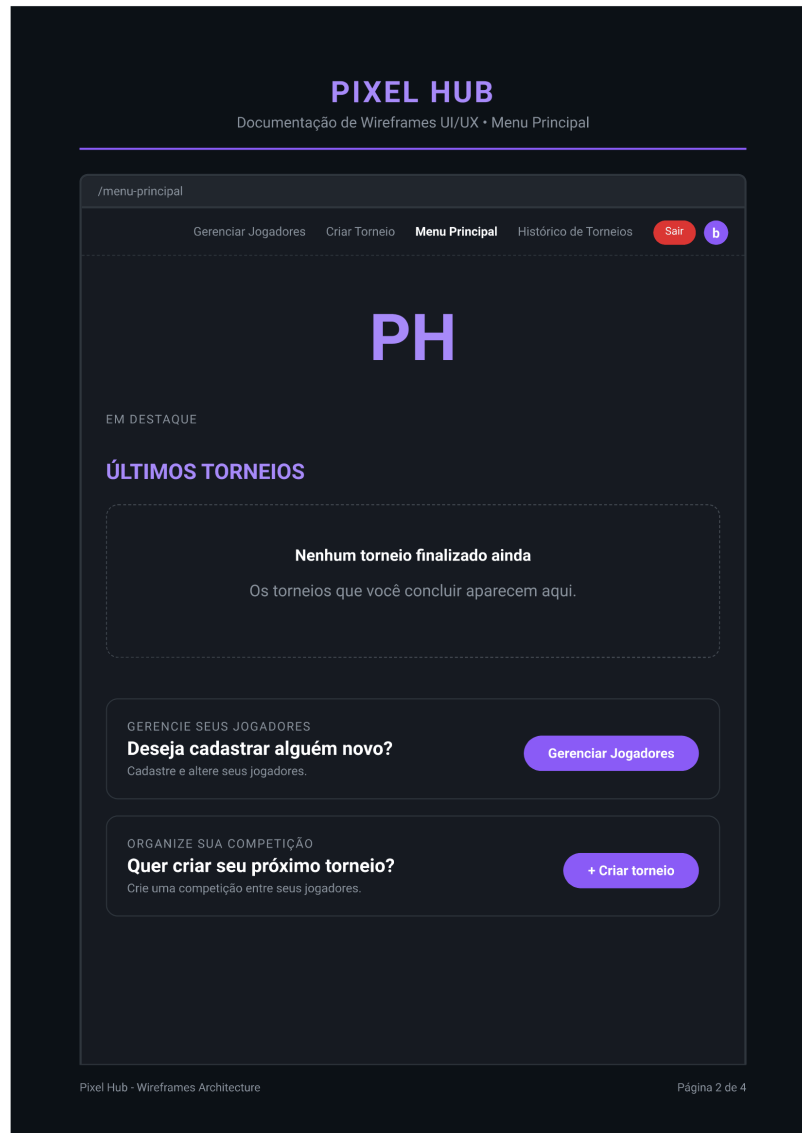


Figura 2 – Wireframe Menu Principal

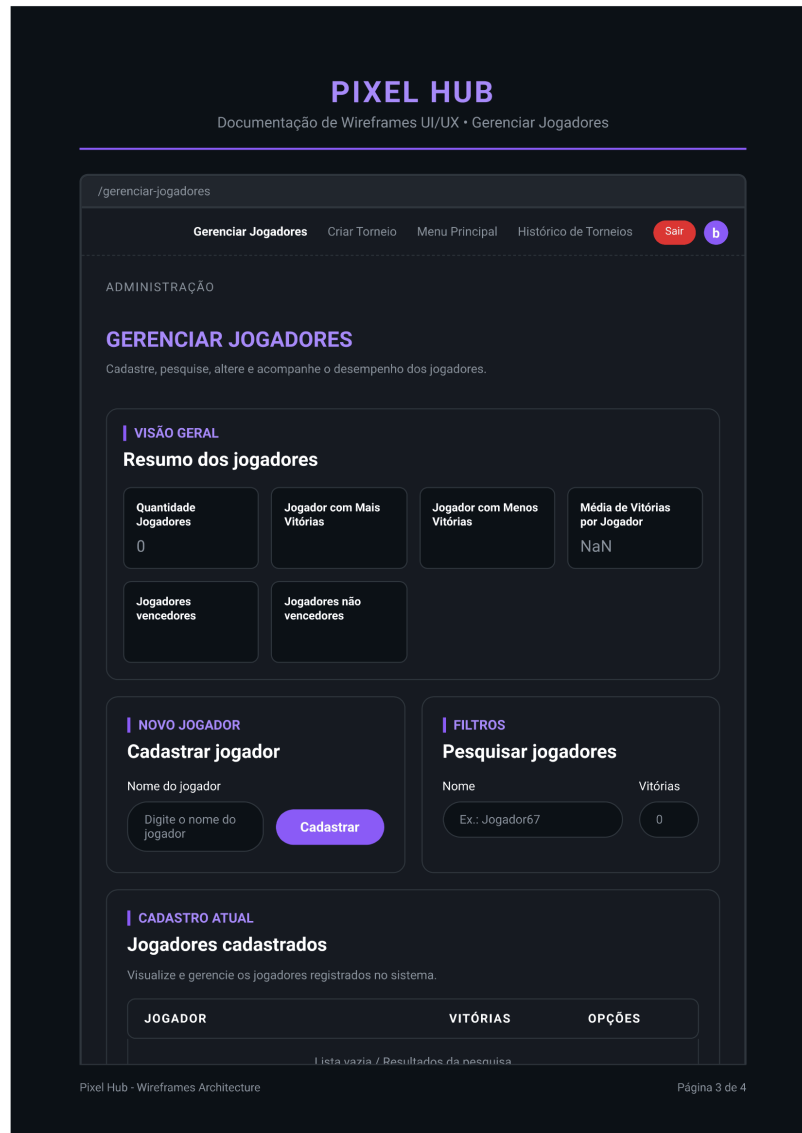


Figura 3 – Wireframe Gerenciar Jogadores

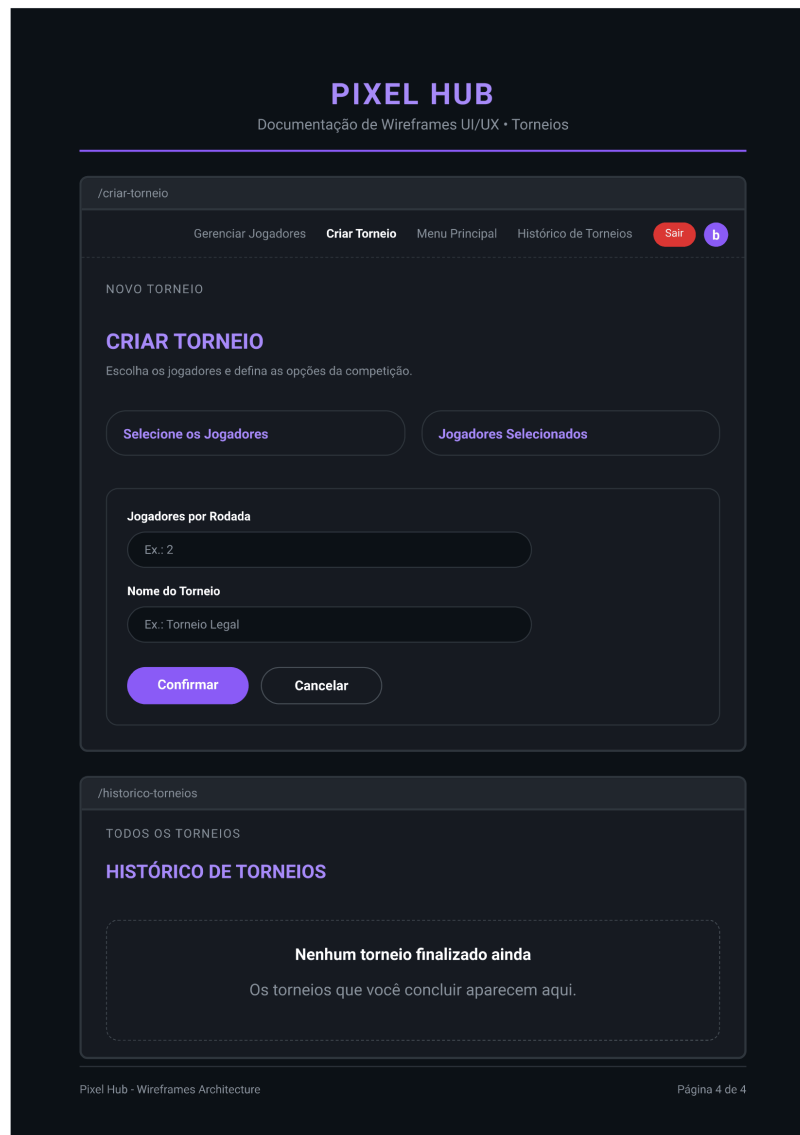


Figura 4 – Wireframe Criar Torneios

13. FLUXOGRAMA DO SISTEMA

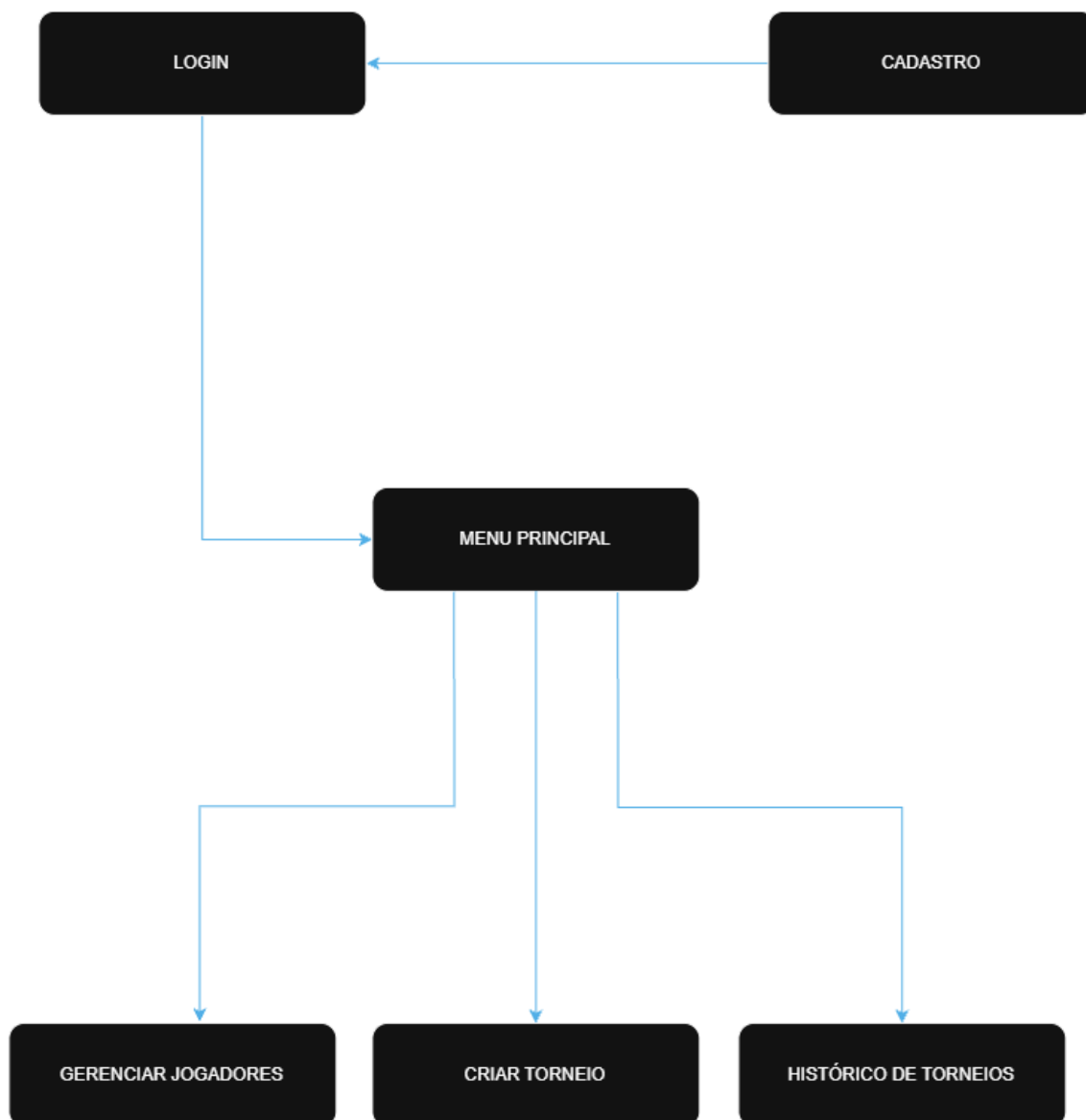


Figura 5 – Fluxograma do Sistema

14. FUNCIONALIDADES

O Pixel Hub tem um conjunto de funcionalidades organizadas conforme o nível de acesso ao usuário, divididas em visitantes, cadastrados e mecanismos do sistema:

Já que o sistema visa facilitar o acesso a informação sem exigir um cadastro obrigatório, qualquer visitante pode, ao acessar o site:

- 1) Visualizar os torneios já feitos

- 2) Ver a chave de cada torneio em andamento, futuros ou já realizados
- 3) Consultar as informações dos torneios, como nome, imagem, jogadores e data.
- 4) Acessar o histórico de torneios já realizados por meio da plataforma.

Como dito anteriormente, para que o usuário possa criar e gerir seus próprios torneios, é necessário uma autenticação. Com base nisso, o usuário cadastrado pode:

- 1) Se autenticar por meio de Google ou Discord, por exemplo.
- 2) Criar torneios próprios, contanto que as informações obrigatórias sejam preenchidas.
- 3) Gerenciar e editar o torneio enquanto ele não ter seu começo inicial.
- 4) Definir manualmente as chaves dos participantes, de acordo com a preferência do organizador.
- 5) Atualizar o resultado das partidas durante o torneio.

O sistema também possui funcionalidades apenas do sistema, com mecanismos automáticos responsáveis por garantir a integridade e a padronização dos torneios, como:

- 1) Encerramento automático das inscrições, atingindo o número máximo de vagas ou com o torneio começando oficialmente
- 2) Sugerindo ou limitando as vagas a potências de dois nos torneios de eliminação direta, ou aplicando lógica de avanço automático nos casos de chaves ímpares
- 3) Bloqueando alterações no formato dos torneios ou na quantidade de vagas depois do início do torneio
- 4) Atualização instantânea do Chaveamento na parte pública, onde houver alteração no resultado de uma partida
- 5) Adaptação da interface responsiva para vários tamanhos e resoluções de telas
- 6) Armazenamento e persistência de dados por meio de LocalStorage do HTML5, com os dados estruturados do JSON.

15. MATRIZ DE TESTES

Casos de teste: Requisitos Funcionais

ID	Requisito	Cenário de Teste	Passos	Resultado Esperado
CT01	RF01	Primeira vez acessando	Acessar a página inicial sem estar logado	O sistema deve exibir a tela de login
CT02	RF02	Exibir informações do torneio	Selecionar um torneio no mural	O sistema deve exibir nome e colocação do torneio
CT03	RF03	Histórico de torneios	Acessar a área de histórico do usuário	O sistema deve listar os torneios já criados pelo usuário
CT04	RF04	Cadastro de usuário	Preencher nome, e-mail e senha e confirmar	O sistema deve criar a conta e permitir o login
CT05	RF04	Cadastro com e-mail já existente	Tentar cadastrar e-mail já utilizado	O sistema deve exibir mensagem de erro e impedir o cadastro
CT06	RF05	Criar torneio	Usuário logado acessa a área de criação de torneio	O sistema deve exibir o formulário de criação
CT07	RF06	Validar campos obrigatórios	Tentar criar torneio sem preencher campos obrigatórios	O sistema deve impedir a criação e sinalizar os campos pendentes
CT08	RF07	Navegação entre páginas	Clicar nos links do menu de navegação	O sistema deve redirecionar corretamente para cada página
CT09	RF08	Organização do mural	Acessar o mural com múltiplos torneios cadastrados	O sistema deve exibir os torneios organizados (ex.: por data, status ou jogo)

Casos de Teste: Regras de Negócio

ID	Requisito	Cenário de Teste	Passos	Resultado Esperado
CT10	RN01	Acesso de visitante	Acessar o site sem cadastro	O visitante deve ser barrado de entrar no site sem o cadastro
CT11	RN02	Restrição de criação/edição	Tentar criar ou editar torneio sem estar logado	O sistema deve bloquear a ação e solicitar login
CT12	RN03	Login social	Realizar login	O sistema deve autenticar o usuário corretamente

CT13	RN04	Requisitos mínimos do torneio	Tentar iniciar torneio sem título, jogo, data, formato ou vagas	O sistema deve impedir o início e indicar os campos faltantes
CT14	RN05	Vagas desiguais para as chaves	Criar torneio de eliminação direta com número de vagas ímpar (ex.: 6)	O sistema deve preencher o máximo de chaves possível com a quantidade de jogadores especificadas
CT15	RN06	Bloqueio de alteração pós-início	Tentar alterar formato/vagas após início oficial do torneio	O sistema deve impedir a alteração
CT16	RN07	Inscrição sem cadastro	Organizador adiciona participante com nome fictício	O sistema deve permitir a inclusão sem exigir conta cadastrada
CT17	RN08	Encerramento de inscrições (vagas)	Atingir o número máximo de vagas do torneio	O sistema deve encerrar automaticamente as inscrições
CT18	RN08	Encerramento de inscrições (início)	Torneio atinge a data/hora de início oficial	O sistema deve encerrar automaticamente as inscrições, mesmo com vagas restantes
CT19	RN09	Chaveamento manual	Organizador define manualmente o confronto entre participantes	O sistema deve registrar o chaveamento conforme definido
CT20	RN10	Atualização do chaveamento	Organizador atualiza o resultado de uma partida	O chaveamento na interface pública deve ser atualizado instantaneamente

ID	Requisito	Cenário de Teste	Passos	Resultado Esperado
CT21	RNF0 1	Usabilidade	Usuário sem experiência prévia navega pelo site	O usuário deve conseguir localizar as funcionalidades principais sem dificuldade
CT22	RNF0 2	Responsividade	Acessar o site em desktop, tablet e smartphone	O layout deve se adaptar corretamente a cada tamanho de tela
CT23	RNF0 3	Desempenho	Carregar a página do mural e de um torneio específico	O carregamento deve ocorrer sem atrasos perceptíveis
CT24	RNF0 4	Compatibilidade	Acessar o site em diferentes navegadores (Chrome, Firefox, Edge)	O sistema deve funcionar corretamente em todos eles

16. DIFICULDADES ENCONTRADAS

As principais dificuldades encontradas, além de certas falhas na comunicação entre os desenvolvedores, foram, por exemplo, trabalhar ao redor das limitações do LocalStorage, que precisa converter os dados de string para JSON e depois para string de volta, que aumenta o risco de dessincronização dos dados e de perda total dos dados se algo do navegador corromper.

Também, houve a falta de um backend ou um banco de dados real, já que, sem o servidor, é difícil validar caso dados duplicados existam entre vários dispositivos. Outras dificuldades envolvem, por exemplo, a divisão de tarefas entre os integrantes: Organizar quem documenta, programa, estiliza e faz a lógica do site. Resolvemos essa parte por meio de um grupo no Whatsapp, que facilita a comunicação.

Por último, teve o prazo e o tamanho do projeto. Criar um sistema com esse escopo em, no máximo, 3 semanas, é um projeto muito mais exigente do que qualquer outra coisa que foi apresentada para nós até agora.

17. SOLUÇÕES IMPLEMENTADAS

Diante das dificuldades citadas na seção anterior, a equipe implementou as seguintes soluções:

Para amenizar as dificuldades na comunicação, foi criado um grupo no whatsapp para facilitar a troca de ideias e de informações ao programar o sistema. A falta de um backend foi solucionada por fazer com que todos os dados sejam armazenados localmente no navegador. Sobre o JSON, os desenvolvedores também criaram funções padronizadas para que convertam os dados entre objetos de JavaScript e JSON, que evita divergências no formato das informações salvas e reduzem o risco de erros no processo de escrita e leitura dos dados.

A equipe optou por transformar a falta do backend em uma parte do escopo do sistema, que direcionou o site para ser individual a cada navegador, simulando um sistema de cadastro, sem sincronizar os dados entre dispositivos.

Para resolver os problemas com o prazo do trabalho, o escopo do projeto foi ajustado de acordo com o tempo de três semanas. Foram priorizadas funcionalidades principais e manualizando os processos que antes seriam automáticos, por parte do sistema.

Por fim, a fim de facilitar o fluxo de trabalho no sistema, foram divididas as tarefas (documentação, estilização, estruturação e lógica) entre os quatro integrantes, onde haviam dois integrantes especializados para a documentação, e o resto, todos ajudavam onde podiam.

18. MELHORIAS FUTURAS

Como citado anteriormente, vários aspectos do projeto foram alterados drasticamente ao levar em conta o prazo de entrega do projeto. Por causa disso, várias coisas foram simplificadas, deixadas a questão do usuário final ou adaptadas para o prazo de entrega. Melhorias futuras incluem:

- Integração oficial com OAuth 2.0, para várias formas de login funcionais (como Discord, Google, Youtube)
- Um banco de dados próprio, que consiga fazer o armazenamento de torneios, jogadores e informações mais específicas sobre os torneios, como a data, hora, pontos dos jogadores, etc
- Adicionar a divulgação de torneios e a possibilidade do usuário participar de torneios da comunidade, previstos para datas futuras, o que retoma a proposta inicial do projeto.

19. CONCLUSÃO

O Pixel Hub, ao ser desenvolvido, permitiu que a equipe colocasse em prática vários conhecimentos sobre HTML5, CSS3 e JavaScript, também levando em conta documentações e formatações de dados, que permitiu a construção de um sistema que gerenciasse torneios mais simples.

O escopo inicial precisou ser ajustado, devido ao tempo que o projeto deveria ser entregue, que fez a equipe priorizar uma solução mais direta: um sistema que criasse e organizasse torneios individuais, onde os processos que seriam antes automáticos, passaram a ser conduzidos pelo organizador. A adaptação, mesmo que tenha dificultado a implementação de funcionalidades planejadas no começo, facilitou na hora de entregar um sistema funcional dentro do prazo permitido. As dificuldades enfrentadas, como o armazenamento local ser limitado, a falta do backend e a divisão das tarefas, dificultada principalmente devido a comunicação, ajudaram para o aprendizado da equipe sobre trabalhar em equipe, planejamento, priorização de funcionalidades e alteração de coisas que antes eram acreditadas serem óbvias em relação ao funcionamento do sistema.

Com isso, o Pixel Hub acaba cumprindo seu papel de oferecer uma ferramenta simples, e acessível gratuitamente para a organização de torneios, enquanto ainda evidencia oportunidades para evoluir no futuro, com a implementação de um banco de dados real e a expansão das funcionalidades de divulgação de torneios, limitadas por questões de tempo. Ele se consolida como uma base forte para desenvolvimentos posteriores.